

Układ sterowania oświetleniem LED

Autor: Mateusz Smuda

Przedmiot: Systemy Mikroprocesorowe i Wbudowane

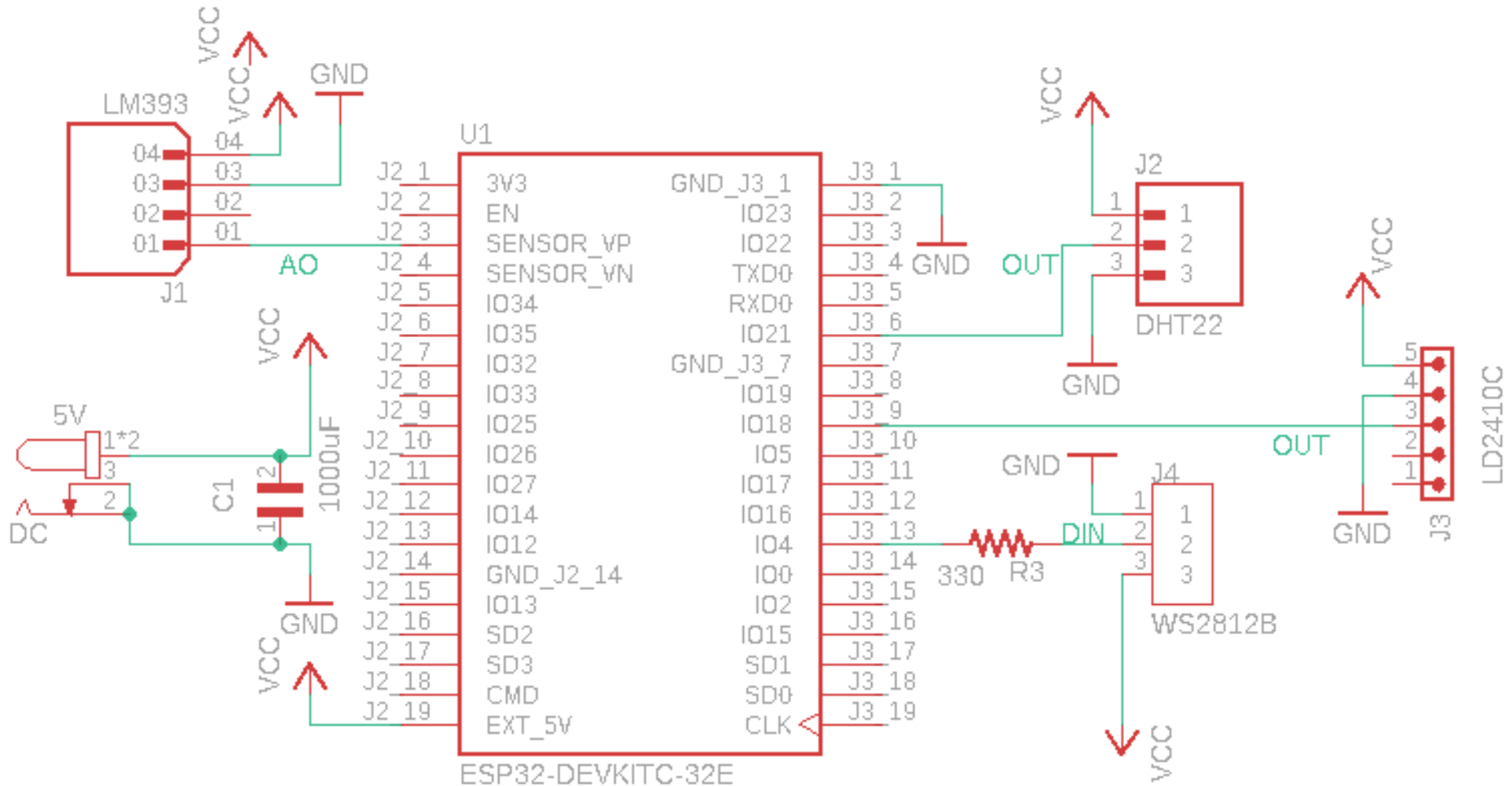
1. Założenia projektu

- Stworzenie układu sterującego taśmą LED WS2812B.
- Wykorzystanie czujników do automatycznej regulacji zachowania oświetlenia.
- Zmiana koloru LED w zależności od temperatury (DHT22).
- Zmiana jasności w zależności od natężenia światła (fotorezystor).
- Włączanie oświetlenia po wykryciu ruchu przez czujnik LD2410C.
- Dwa tryby pracy: automatyczny i manualny.
- Sterowanie zdalne przez aplikację webową hostowaną na ESP32.

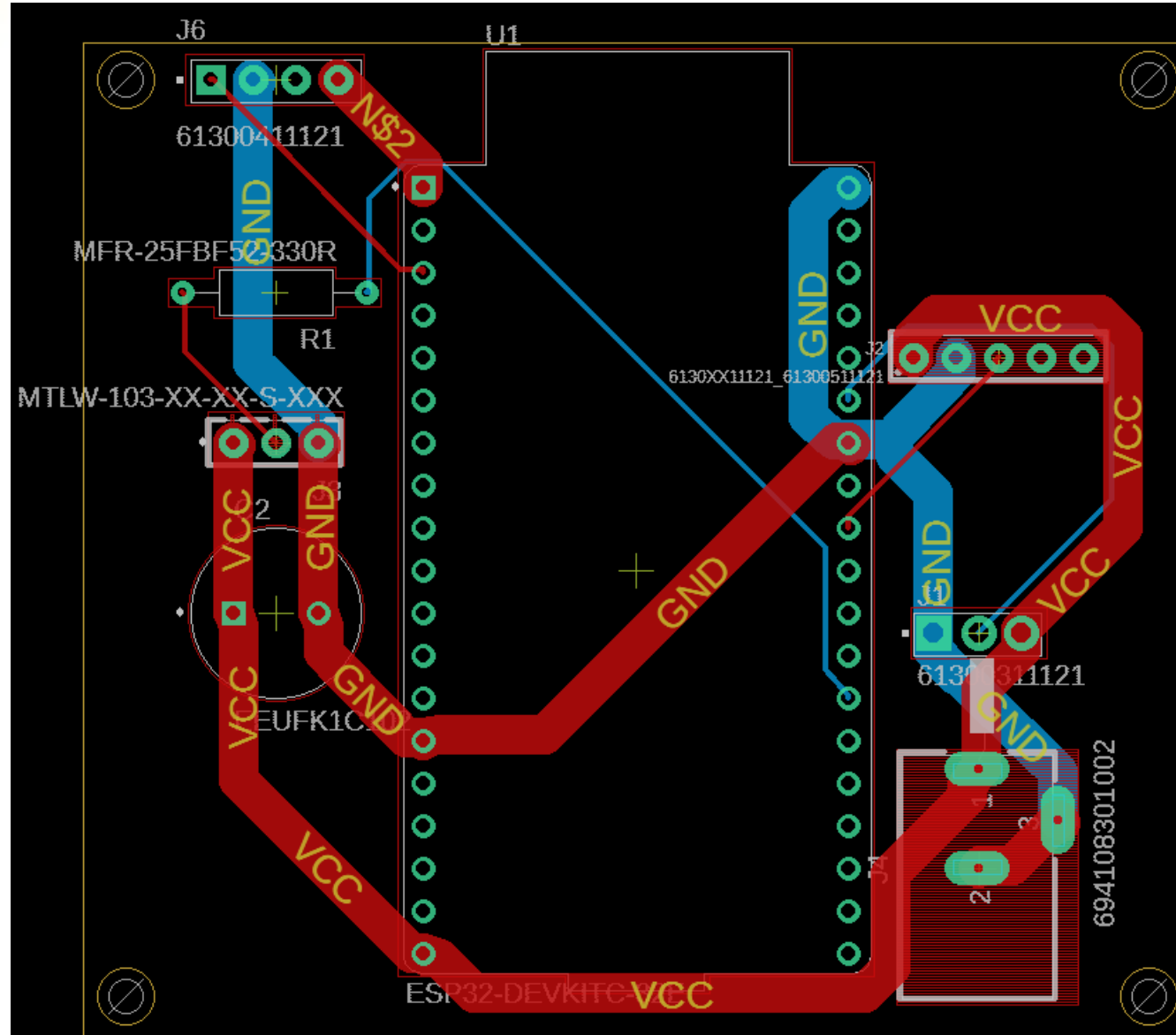
2. Analiza układu

- Układ zbiera informacje o temperaturze, natężeniu światła oraz obecności człowieka, a następnie wykorzystuje te dane do odpowiedniego dostosowania barwy i jasności taśmy LED WS2812B.
- System przewiduje dwa tryby pracy: automatyczny i manualny.
- W trybie automatycznym oświetlenie reaguje samoczynnie na dane z czujników
- W trybie manualnym użytkownik sam wybiera parametry światła za pomocą prostej aplikacji webowej. ESP32 pełni rolę jednostki centralnej, obsługuje komunikację z czujnikami oraz generuje sygnały sterujące LED-ami, a dzięki wbudowanemu Wi-Fi umożliwia wygodne sterowanie z poziomu przeglądarki.

3. Schemat układu



4. Schemat PCB



5. Dobór części

- ESP32-WROOM-32E – główny mikrokontroler, obsługa Wi-Fi, sterowanie LED i czujnikami.
- Taśma LED RGB WS2812B – adresowalne diody RGB, umożliwiającą płynną zmianę kolorów i efektów.
- Czujnik DHT22(AM2302) – pomiar temperatury i wilgotności, wykorzystany do sterowania barwą LED.
- Czujnik LD2410C – radarowy czujnik ruchu wykrywający obecność osoby.
- Czujnik światła jako moduł wyposażony w fotorezystor – pomiar natężenia światła, regulacja jasności LED.

ESP32-DevKitC-32E



Dane techniczne:

- Układ ESP-WROOM-32E
- Napięcie zasilania: 5 V
- Pobór prądu: ok. 80 mA
- Standard WiFi: 802.11 b/g/n
- Standard Bluetooth: Bluetooth v4.2 / Bluetooth BLE
- Zabezpieczenia Wi-Fi: WEP, WPA/WPA2, PSK/Enterprise, AES / SHA2 / Elliptical Curve Cryptography / RSA-4096
- Pasmo: od 2,412 GHz do 2,484 GHz
- Temperatura pracy: od -40 °C do +125 °C
- Złącze microUSB
- 2 przyciski: Enable i Boot

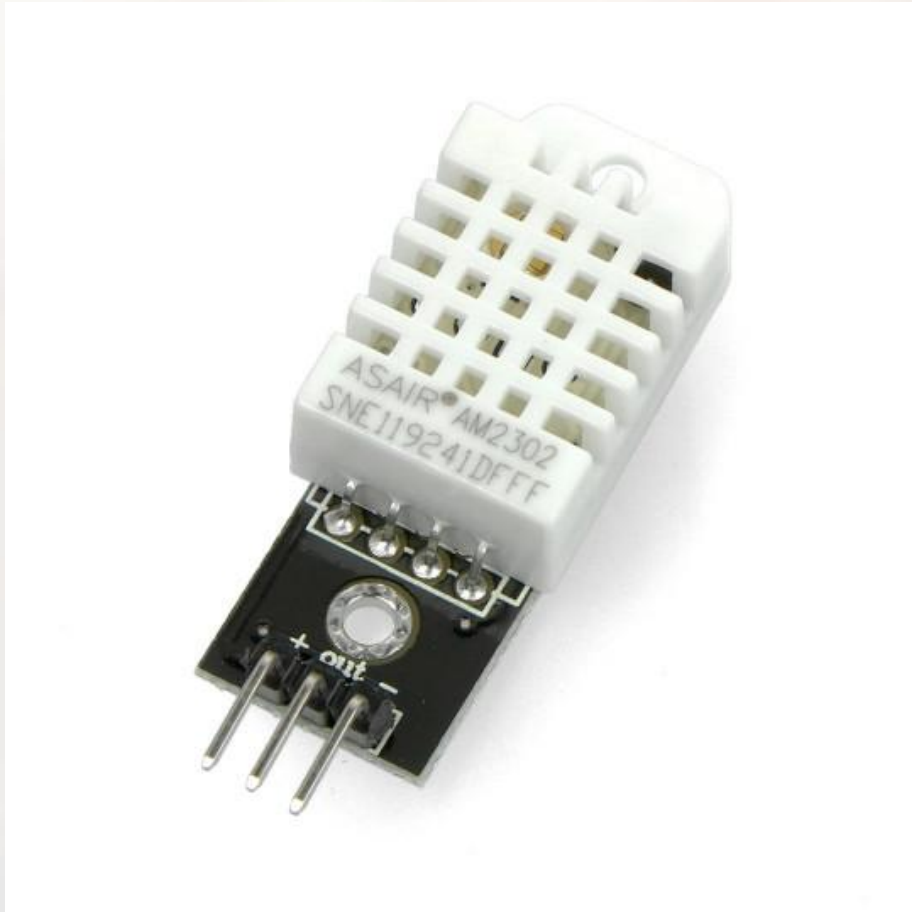
Taśma LED RGB WS2812B



Dane techniczne:

- Rodzaj taśmy: cyfrowa, adresowalna
- Moc: 12W/m
- Zasilanie: 5V DC
- Kąt świecenia: 120°
- Typ diod: WS2812B
- Ilość diod: 60/m
- Kolor: Wielokolorowy
- Współczynnik ochrony IP: 30
- Żywotność: 30000h
- Temperatura pracy: -10° ~ +50°
- Certyfikaty: CE i RoHS

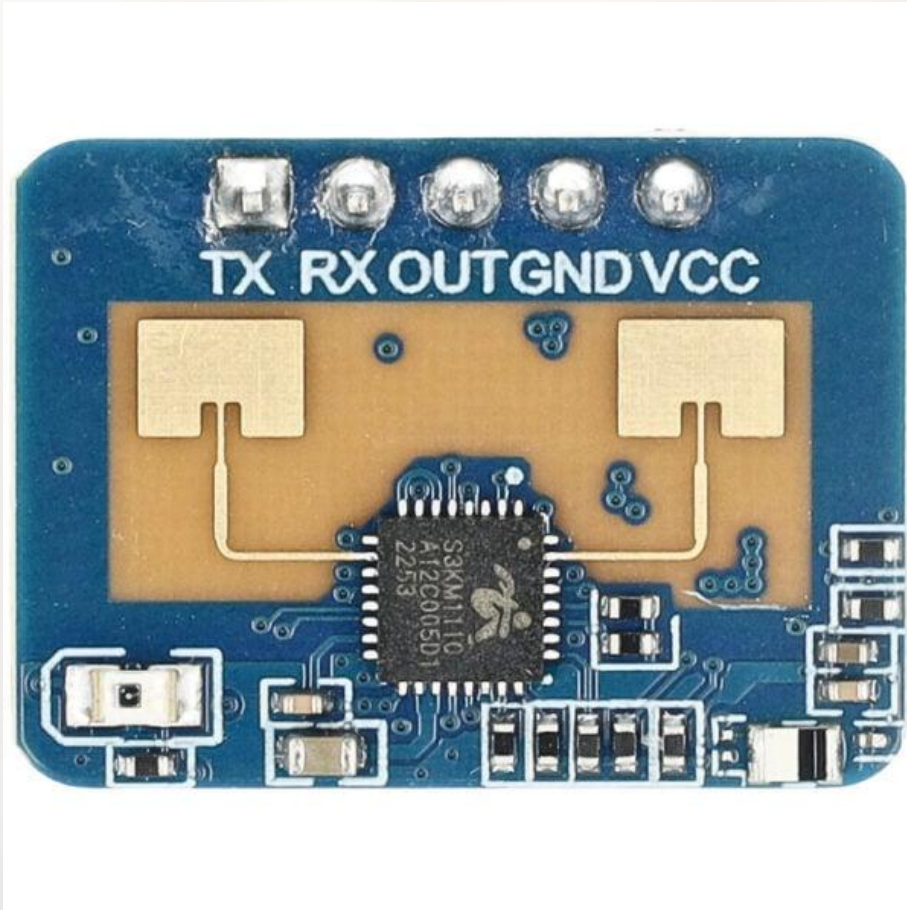
Czujnik AM2302(DHT22)



Dane techniczne:

- Czujnik AM2302 (DHT22)
- Napięcie zasilania: od 3,3 V do 5,5 V
- Średni pobór prądu: 0,2 mA
- Wymiary modułu: 42 x 15 x 10 mm
- Temperatura
 - Zakres pomiarowy: -40 do +80 °C
 - Rozdzielczość: 8-bitów (0,1 °C)
 - Dokładność: $\pm 0,5$ °C
 - Czas odpowiedzi: średnio 2 s
- Wilgotność:
 - Zakres pomiarowy: 0 - 100 %
 - Rozdzielczość: 8-bitów ($\pm 0,1$ %)
 - Dokładność: ± 2 %
 - Czas odpowiedzi: średnio 2 s

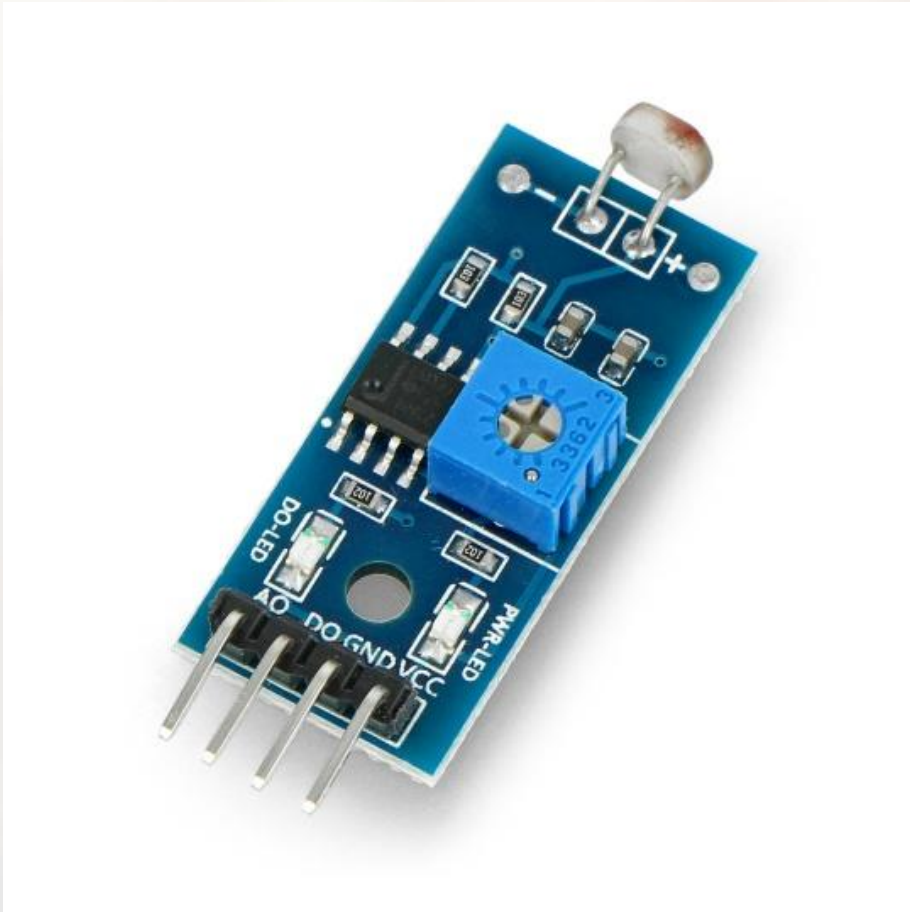
Czujnik obecności człowieka HLK-LD2410C



Dane techniczne:

- Model: HLK-LD2410C
- Częstotliwość pracy: 24 GHz ~ 24,25 GHz
- Zakres temperatur pracy: -40°C do +85°C
- Napięcie robocze: 5V DC (wydajność zasilania > 200 mA)
- Prąd roboczy: Średnio 79 mA
- Zasięg detekcji: Regulowany od 0,75 m do 6 m
- Rozdzielczość odległości: 0,75 m
- Kąt detekcji: $\pm 60^\circ$
- Pasmo przemiatania: 250 MHz
- Wymiary: 16 mm x 22 mm
- Interfejsy: BLE, GPIO, UART (poziom 3,3V)

Czujnik światła fotorezystor



Dane techniczne:

- napięcie zasilania: od 3.3 do 5V
- fotorezystor: GL5616
- wyjście analogowe
- wyjście cyfrowe
- układ LM393
- wymiary: 32mm x 14mm x 8mm

6. Kosztorys

ESP32-DevKitC-32E	36 zł
Zasilacz	50 zł
Czujnik temperatury i wilgotności DHT22 (AM2302)	45 zł
Czujnik obecności człowieka HLK-LD2410C 24GHz BLE UART	20 zł
Czujnik światła LDR rezystancyjny	5 zł
1m taśma WS2812B argb 5V 60 diod/m	30 zł
Łączna kwota z kosztami dodatkowymi:	200 zł

7. Działanie układu

- Po uruchomieniu systemu ESP32 inicjalizuje taśmę LED, czujniki oraz moduł komunikacyjny Wi-Fi.
- W trybie automatycznym mikrokontroler cyklicznie odczytuje temperaturę, natężenie światła i sygnał z czujnika ruchu. Na tej podstawie dobiera kolor LED zależnie od temperatury oraz ustala jasność odpowiednią do poziomu oświetlenia otoczenia.
- Gdy radar wykryje obecność osoby, taśma LED zostaje automatycznie włączona, a brak ruchu powoduje jej wyłączenie.
- W trybie manualnym logika automatyczna jest pomijana, a ESP32 reaguje jedynie na polecenia użytkownika przesyłane z aplikacji webowej.
- Panel dostępny w przeglądarce pozwala ustawić kolor, jasność i przełączyć tryb pracy. Dzięki temu układ może pracować zarówno jako autonomiczne oświetlenie reagujące na otoczenie, jak i jako źródło światła sterowane zdalnie.

8. Instrukcja użytkownika

- Podłącz układ do zasilacza 5 V.
- Po włączeniu ESP32 uruchomi aplikację webową.
- Otwórz przeglądarkę i wejdź na adres IP ESP32.
- Wybierz tryb pracy: automatyczny lub manualny.
- W trybie manualnym ustaw kolor i jasność diod LED.
- W trybie automatycznym układ pracuje samodzielnie, reagując na warunki otoczenia.
- Możliwość monitorowania temperatury, jasności i wykrywania ruchu bezpośrednio w panelu.

9. Wnioski

Projekt pozwolił na stworzenie w pełni funkcjonalnego, inteligentnego układu sterowania oświetleniem.

Zastosowanie ESP32 umożliwiło integrację wielu czujników oraz funkcjonalności sieciowych w jednym urządzeniu.

System jest skalowalny i łatwy do rozbudowy o dodatkowe funkcje.

Dzięki projektowi poznano praktyczne zastosowanie mikrokontrolerów rodziny ESP32 oraz różnych czujników monitorujących otoczenie.

Projekt umożliwił także zapoznanie się z programem EAGLE 9.6.2 który pozwolił na zaprojektowanie schematu układu oraz płytki PCB.